

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GSM SERVICE DEFINITION

* تعريف خدمة الـ GSM في المنظومة (General Service Definition):

تُعرف "خدمة الـ GSM" (Global System for Mobile Communications Service) (GSM) داخل هذا المشروع بأنها "الطبقة البرمجية والمحرك الأساسي المسؤول عن استيقاف، وتحليل، وتفكيك الإشارات الراديوية الخلوية المستقبلية عبر أجهزة الـ SDR، وتحويلها من موجات خام في الهواء إلى بيانات رقمية وهندسية مفهومة".

تقوم هذه الخدمة بمراقبة النطاق الترددي (مثل GSM-900) وتعمل كمستقبل تكتيكي ذكي يقوم بالمهام الحيوية التالية:

1. مسح وتحديد القنوات (Cell & Carrier Detection):

البحث التلقائي عن الترددات الحية في المحيط، والتمييز القطعي بين قنوات البث العام (BCCH) التي تحتوي على نغمات التزامن (FCCH/SCH)، وقنوات الحركة (TCH).

2. استخراج الهوية الشبكية (Network Metadata Decoding):

تفكيك حزم البيانات العامة للخلية لقراءة المعرفات القياسية للشبكة مثل:

* كود الدولة للمحمول (MCC - Mobile Country Code)

* كود شبكة المحمول (MNC - Mobile Network Code)

* كود المنطقة المحلية (LAC - Location Area Code)

* معرف البرج الرقمي (CID - Cell ID)

3. مراقبة الحالة الأنوية للاتصال (Traffic & Call Monitoring):

تحليل غلاف الطاقة وسلوك البث المتقطع (DTX) للقنوات الصوتية للتمييز بين قنوات الحركة الخاملة (TCH IDLE) وقنوات المكالمات البشرية النشطة (TCH ACTIVE CALL) ورصد تباينها الرياضي.

4. توفير واجهة برمجية موحدة (gRPC API Gateway):

تغليف هذه العمليات المعقدة لمعالجة الإشارة (DSP) وتقديمها في صورة خدمات برمجية (Microservices) خفيفة وسريعة عبر بروتوكول gRPC، مما يتيح لأي واجهة تحكم خارجية (مثل موقع ويب) استدعاء وظائف المسح، والتحليل، وإدارة الهاردوير بكل سهولة وأمان.

خوارزمية Classifier GSM

1. الفكرة الأساسية لبنية الخوارزمية

- عندما يوجه النظام جهاز الـ SDR نحو تردد معين، فإن الخوارزمية تعمل كـ "مفتش ذكي" يقوم بفحص بصمات الإشارة الفيزيائية لتحديد ما إذا كانت:
- برج بث رئيسي مستمر (BCCH).
 - قناة مكالمات صوتية متقطعة (TCH).
 - مجرد ضوضاء جوية وعشوائية (Noise / FM).

2. مراحل الفحص الثلاث المدمجة

- * الخطوة الأولى (فحص الهوية الصارخة - FCCH):
يبحث النظام عن نغمة جيبيية حادة ونقية تبثها الأبراج الرئيسية فقط عند إزاحة (+67.7 kHz). إذا وُجدت، ينتقل فوراً للخطوة الثانية.

- * الخطوة الثانية (تأكيد التزامن - SCH):
يتم عمل مطابقة رقمية (Correlation) مع كود التزامن القياسي لشبكات المحمول. إذا نجحت المطابقة، يتم تأكيد التردد كبرج رئيسي حقيقي [GSM_CONFIRMED].

- * الخطوة الثالثة (فحص نبضات الحركة - TCH):
إذا غابت نغمة البرج الرئيسي، يبحث النظام عن "نبضات" شبكة المحمول؛ حيث يجب أن يجد إشارة متقطعة (TDMA) بعرض نطاق (200 kHz) وتكرر بانتظام مذهب كدقات الساعة بمعدل (217 هرتز في الثانية). إذا ثبت هذا التكرار، يتم تصنيف التردد كقناة حركة [TCH].

3. الحالات النهائية لتصنيف الترددات (Signal Classification Decisions):

- برج رئيسي مؤكد (GSM_CONFIRMED): إشارة برج محمول ممتازة ومؤكدة، وقابلة لقراءة واستخراج بيانات الشبكة فوراً.
- برج رئيسي ضعيف (FCCH_WEAK_SCH): البرج موجود فعلياً في المحيط، ولكن إشارته ضعيفة جداً وتكافح ضد التشويش.
- منارة برج فقط (FCCH_ONLY): تم رصد نغمة البرج الرئيسي بنجاح، ولكن الإشارة مشوهة ولا يمكن إتمام المزامنة معها.
- قناة حركة صوتية (TCH): قناة مخصصة للمكالمات الخلوية، إما أن تكون في حالة خمول تبث نبضات تنظيمية أو تجري عليها مكالمات نشطة حية.

إشارة غير معروفة (NO_FCCH): تردد ميت، أو ضوضاء هواء عشوائية، أو بث راديو تماثلي (مثل إشارات FM) تفنقر تماماً لبنية شبكات الـ GSM.

=====

خوارزمية Analyze Cell (التحليل العميق للخلايا)

1. الهدف العملي (Operational Objective)

تتخطى هذه الخوارزمية مرحلة "التصنيف السطحي" للتردد لتنتقل إلى "الاستجواب والتحليل العميق" لإشارة البرج الرئيسي (BCCH). تهدف الخوارزمية هندسياً إلى اختراق حزم النظام وفك تشفير معلومات الخلية (Cell Decoding) لاستخراج هويتها الطيفية وقوائم جيرانها وقنوات الحركة التابعة لها.

2. الفارق الجوهرى عن خوارزمية التصنيف (ClassifyFrequency)

* ClassifyFrequency: خوارزمية خاطفة (سحابة عينات مدتها 1-2 ثانية) هدفها فقط معرفة نوع الإشارة (برج، مكالمة، ضوضاء) دون قراءة البيانات داخلياً.
* AnalyzeCell: خوارزمية عميقة (سحابة عينات مدتها 4 ثوانٍ) تلزم النظام بالبقاء طويلاً في الهواء لضمان التقاط حزم النظام (System Information) وفك تشفيرها بالكامل.

3. مراحل عمل الخوارزمية بالتسلسل (Pipeline Stages)

* المرحلة 1: الالتقاط العريض (Deep Capture): سحب عينات I/Q مكثفة لمدة (4000 ms) لزيادة فرص قنص حزم التزامن حتى في البيئات ذات الإشارة الضعيفة.

* المرحلة 2: الفحص الأولي (Preliminary FCCH Filter): تطبيق فحص سريع بعتبة حساسة منخفضة ($7.0 <$)؛ فإذا ثبت خلو التردد تماماً من منارة الـ GSM، يتوقف التحليل فوراً وينتقل التردد لمسار الفشل (Fallback).

* المرحلة 3: فك التشفير الإلزامي (BCCH Decoding via gr-gsm): في حال عبور الفحص الأولي، يتم تحويل العينات إلى ملف يمر عبر محرك (grgsm_decode) لقراءة الحزم واستخراج المعطيات الحيوية التالية:
1. المعرفات السيادية للشبكة: (MCC, MNC, LAC, CID).

2. اسم مشغل الخدمة: عبر مطابقة الأكواد تلقائياً بقاعدة البيانات الافتراضية (مثل MTN أو Syriatel).

3. قائمة الجيران (Neighbours List): الترددات الخاصة بأبراج التغطية المحيطة والمحجوزة لعمليات التسليم الخلوي (Handover).

4. قنوات الحركة (TCH Channels): عزل وترشيح الترددات المخصصة للمكالمات الصوتية داخل هذه الخلية

4. مسار الطوارئ وفشل التفكيك (Fallback Path)

إذا كانت الإشارة مشوشة وفشل محرك gr-gsm في فك تشفير حزم النظام، لا ينهار السيرفر بل يعود تلقائياً لتطبيق محددات الفحص الفيزيائي لفرز التردد كالتالي:

- [FCCH_ONLY]: إذا كانت نغمة البرج موجودة ولكنها أعجز من أن تُقرأ بياناتها.

-

خوارزمية SCANBAND (مسح النطاق الشامل)

1. الهدف العملي (Operational Objective)

تمثل هذه الخوارزمية "العقل التنسيقي الاستخباراتي" للمنظومة؛ حيث تتولى مسح نطاقات خلية GSM كاملة (مثل GSM900 أو DCS1800) بشكل آلي وفائق السرعة، لاكتشاف جميع المحطات القاعدية النشطة (BTS) في المحيط، وتحديد هويتها السيادية، ورسم الخارطة الطيفية لجيرانها وقنوات حركتها.

2. مراحل معالجة المسح بالتسلسل (Scan Pipeline)

المرحلة الأولى: المسح العريض واستكشاف المنارات (Wideband FCCH Scan)

* الآلية: بدلاً من فحص كل قناة بشكل منفرد ومبطئ، يتم تقسيم النطاق الترددي إلى نوافذ عريضة متداخلة (بعرض 400 kHz تقريباً عند معدل عينات 1 MHz).

* المعالجة: يتم التقاط الإشارة في كل نافذة لفترة خاطفة (200 ms)، ويُطبق كاشف الـ FCCH لحساب نسبة الذروة الطيفية عند الإزاحة القياسية (+67.7 kHz).

* النتيجة: أي قناة تتخطى العتبة الرقمية ($fcch_ratio > 12.0$) تُسجل فوراً في "قائمة المرشحين النشطين" وتمر للمرحلة التالية.

المرحلة الثانية: تقدير أرضية الضجيج والتنقية (Noise Floor Estimation)

- * الآلية: حساب طاقة الإشارة الإجمالية بالديسيبل (dBFS) لكل قناة مرشحة.
- * الفلتر الرقمي: يتم أخذ (10th Percentile) لطاقة الطيف كأرضية ضجيج مرجعية (Noise Floor)، ثم تُحسب نسبة الإشارة إلى الضجيج (SNR).
- * النتيجة: طرد واستبعاد أي قناة ضعيفة ذات (SNR <= 2 dB) لضمان تصفية الإشارات الوهمية ونبضات التشويش العشوائية.

المرحلة الثالثة: التفكيك وفك الترميز ثنائي الممر (Two-Pass Decode)
تخضع القنوات الناجحة لتكتيك تفكيك حزم النظام على مرحلتين ذكيتين لتوفير الوقت واستهلاك الهاردوير:

- * الممر الأول: التحديد الخاطف السريع (Pass 1 - Fast Read)
يتم التقاط عينات قصيرة المستقر (ms 1000) لكل قناة نشطة وتمريضها لمحرك grgsm_decode.

- إذا كانت البيانات (كاملة): تشمل (MCC, MNC, LAC, CID, tch, channels, neighbours)، تُحفظ وتُعتمد فوراً.
- إذا كانت البيانات (جزئية): نجح فك التشفير لكن ببيانات ناقصة، تُدفع للممر الثاني.
- إذا كانت البيانات (فاشلة): تُهمل تماماً.

- * الممر الثاني: الاستجواب والاستقصاء العميق (Pass 2 - Deep Decode)
يتم استهداف القنوات (الجزئية) فقط، وإعادة النقاط عينات مطولة وعميقة لها مدتها (ms 4000) لمنح المحرك البرمي فرصة كاملة لاستكمال فك الحزم المستعصية والضعيفة وضمان قراءتها.

3. المخرجات النهائية للمحرك (Final Output Architecture)

- ينتج عن عملية المسح تقرير تكتيكي متكامل لكل خلية مكتشفة يحتوي على:
- * المعطيات الراديوية: رقم القناة (ARFCN)، التردد الدقيق بالهرتز، والقدرة الفعلية (dBFS & SNR).
- * المعطيات السيادية والهوية: (MCC, MNC, LAC, CID) مع اسم المشغل الحركي المستخرج من قاعدة البيانات (مثل Syriatel أو MTN).
- * الخارطة الطيفية المجاورة: قائمة بترددات الأبراج المحيطة (Neighbour ARFCNs) وقائمة بقنوات الحركة التابعة لنفس البرج (Cell ARFCNs).

=====

خوارزمية SCANACTIVITY (مسح وتتبع النشاط)

1. الهدف العملي (Operational Objective)

تُمثل هذه الخوارزمية "وحدة الاستخبارات التكتيكية ومراقبة الحركة" داخل النظام؛ حيث تهدف إلى تتبع الفوري لقنوات الاتصال (TCH) التي تم اكتشافها سابقاً، وتصنيف حالتها اللحظية بدقة إلى ثلاث حالات حاسمة: مكالمات صوتية بشرية حية ونشطة (TCH_ACTIVE_CALL)، قناة في حالة خمول وانتظار (TCH_IDLE)، أو قناة ميتة تماماً (NO_ACTIVITY). يُستفاد منها في تقييم معدلات تذبذب وازدحام الشبكة واقتناص الاتصالات الجارية.

2. الفارق الجوهرى عن خوارزمية التصنيف (ClassifyFrequency)

* ClassifyFrequency: تبحث عن الهوية الهيكلية للقناة (هل التردد برج بث رئيسي BCCH أم قناة حركة TCH؟) بالاعتماد على نغمات المنارة والتزامن.

* ScanActivity: تفترض مسبقاً أن القناة هي قناة حركة (TCH)، وتدخل عميقاً في المعالجة الإحصائية على مستوى النبضات الزمنية (Burst-Level Analysis) لفصل الصوت الحي عن الخمول.

3. مراحل عمل الخوارزمية بالتسلسل (Pipeline Stages)

المرحلة الأولى: الالتقاط الدفعي (Batch Capture)

* الآلية: استهداف قائمة قنوات الـ TCH الصافية المستخرجة من الذاكرة المخبأة (Cache) لمسح النطاق السابق (scan band).

* المعالجة: التقاط دفعي سريع لعينات I/Q عبر gRPC لفترة تتراوح بين (500–1200 ms) لكل قناة، مع حساب مستويات القدرة الإجمالية (RMS dBFS).

المرحلة الثانية: أرضية الضجيج التكيفية لكل قناة (Per-ARFCN Adaptive Noise Floor)

* الآلية: تقادي المقاييس العامة؛ حيث يُحسب لكل تردد أرضية ضجيج مستقلة تتماشى مع طبيعة تشويش الهاردوير فيه.

* المعالجة الرقمية: تقسيم عينات الإشارة إلى رزم متطابقة هندسياً مع زمن النبضة القياسي في الـ GSM (وهو 577 μ s)، ثم أخذ (10th Percentile) من قدرات هذه الرزم كأرضية مرجعية، وتعيين عتبة العبور الرقمية عند (الأرضية + 5 dB).

المرحلة الثالثة: البوابة السريعة لقمع المعالجة (Quick Power Gate)

* الآلية: حارس برمي فوري؛ إذا تبين أن قدرة القناة الإجمالية تقع تحت أو تساوي العتبة المحسوبة، تُصنف القناة فوراً كـ (NO_ACTIVITY) ويتم إغلاق ملفها وتوفير طاقة المعالجة والوقت وتخطي المراحل المعقدة التالية.

المرحلة الرابعة: التحليل الإحصائي المتعدد والتصويت (Multi-Window Voting)
في حال عبور بوابة القدرة، تخضع الإشارة لأدق اختبار فرز رقمي يعتمد على تفتيت العينات إلى نوافذ زمنية متداخلة (100 ms لكل نافذة) وتحليلها برمجياً عبر ثلاثة معايير حاسمة صُممت هندسياً لكشف الخصائص الفيزيائية للصوت البشري الحركي:

1. نسبة الرزم النشطة (Active Ratio): رصد النبضات العابرة لمتوسط قدرة النافذة.
2. نسبة القمة إلى المتوسط اللوغاريتمية الحقيقية ($P2A > 3 \text{ dB}$): لحساب عمق التذبذب الطاقوي.
3. تباين القدرة النبضي ($\text{Variance} > 5.0$): نظراً لأن قنوات الخمول تبث نبضات رتيبة مستقرة، بينما المكالمات الحية تتذبذب بعنف بسبب طبيعة الصوت البشري وسلوك البث المتقطع (DTX).

* آلية التصويت بالأغلبية (Majority Vote): لمنع الإنذارات الكاذبة الناتجة عن الضوضاء العابرة (Transient Noise) أو التداخلات الجانبية، يقوم النظام بجمع تصنيفات جميع النوافذ (من 5 إلى 12 نافذة) وإجراء تصويت، بحيث لا تُعتمد النتيجة النهائية إلا إذا حصلت على أعلى الأصوات بين النوافذ.

4. المخرجات وتصنيفات الحالة النصية (Final Decision States)

- * [TCH_ACTIVE_CALL]: مكالمات صوتية حية جارية في الهواء (الرزم النشطة $< 25\%$ والتباين < 5.0).
- * [TCH_IDLE]: القناة في وضع الاستعداد التام، لا توجد مكالمات ولكن البرج يرسل ومضات تحكم دورية (الرزم النشطة $< 10\%$).
- * [NO_ACTIVITY]: قناة خاملة تماماً، أو ضوضاء هواء عابرة سقطت في التصويت الإحصائي.

إعداد وتقديم: المهندس محمد قاسم عمر

التاريخ: ٢٩ حزيران، ٢٠٢٦م